

색칠한 부분의 넓이 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

정사각형과 원의 차 · 도넛 모양 · 반원의 둘레

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$100 - 25\pi \text{ cm}^2$	—	15번
2	$20\pi \text{ cm}^2$	—	15번
3	$5\pi + 10 \text{ cm}$	—	9번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
9	반원의 둘레에서 지름을 빼뜨림 (동근 부분만 셈)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

9

반원의 둘레에서 지름을 빼뜨림 (등근 부분만 셈)

괜찮아요 둘레라고 하면 등근 쪽만 눈에 들어와요. 아주 많이 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 반원 모양 종이의 테두리에 실을 한 바퀴 감아 볼까요? 아래쪽 곧은 변에도 실이 지나가나요?

스스로 답해 봐요 반원의 둘레에는 등근 호 말고 무엇이 더 들어갈까요?

확인 문제 · 반지름이 7 cm 인 반원의 둘레는? (π 를 남긴 꼴로) _____

15

색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음

괜찮아요 복잡한 그림을 보면 어디서부터 손을 대야 할지 막막해요. 아는 도형으로 쪼개는 순간 갑자기 쉬워져요.

이렇게 볼까요 그림 위에 아는 도형(정사각형·원·사분원)의 테두리를 색연필로 따로 그려 볼까요? 색칠한 부분은 그중 무엇에서 무엇을 덜어 낸 모양인가요?

스스로 답해 봐요 더해야 할 도형과 덜어 내야 할 도형을 각각 몇 개씩 적을 수 있나요?

확인 문제 · 한 변이 6 cm 인 정사각형 안에 반지름이 3 cm 인 원이 있을 때, 원 바깥 부분의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

확인 문제 정답 — 9번 $7\pi + 14$ cm · 15번 $36 - 9\pi$ cm²

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $100 - 25\pi$ cm²

한 변이 10cm인 정사각형 안에 반지름 5cm인 원이 꼭 맞게 들어있을 때, 원 바깥 부분의 넓이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 정사각형의 넓이에서 원의 넓이를 빼요.

정사각형 넓이 $10 \times 10 = 100$, 원 넓이 $\pi \times 5^2 = 25\pi$, 바깥 부분 = $100 - 25\pi$ cm².

2. 20π cm²

반지름 6cm인 큰 원에서 반지름 4cm인 작은 원을 오려낸 도넛 모양의 넓이를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 큰 원의 넓이에서 작은 원의 넓이를 빼요.

$36\pi - 16\pi = 20\pi$ cm².

3. $5\pi + 10$ cm

반지름 5cm인 반원의 둘레를 구하시오. (π 를 남긴 꼴로)

힌트 · 반원의 둘레에는 곧은 지름도 들어가요.

호의 길이 $\pi \times 5 = 5\pi$, 지름 10을 더해 $5\pi + 10$ cm.